

Feuille d'exercice n° 09 : Séries de fonctions

I. Convergence

Exercice 1 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à termes dans $[0, +\infty[$, décroissante.

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^* : f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto a_n x^n (1 - x)$.

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
- 2) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ si et seulement si la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ converge.
- 3) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Exercice 2 Étudier les types de convergence (simple, normale, uniforme) des séries de fonctions $\sum_n f_n$ suivantes :

- 1) $f_n :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{x^a}{(n+x)^b}, (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ fixé, $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2) $f_n : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{x e^{-nx}}{\ln n}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
- 3) $f_n : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{(-1)^n x}{x^2 + n}, n \in \mathbb{N}^*$.
- 4) $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \text{Arctan}(x+n) - \text{Arctan } n, n \in \mathbb{N}$.
- 5) $f_n : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{nx}{1+n^3 x^2}, n \in \mathbb{N}$.

II. Régularité

Exercice 3 Soit $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et $\zeta_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

- 1) Déterminer les domaines de définition des fonctions ζ et ζ_2 .
- 2) Justifier que les fonctions ζ et ζ_2 sont continues.
- 3) Établir la relation $\zeta_2(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$ pour tout $x > 1$.

Exercice 4 On définit pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}, u_n(x) = \ln(1 + e^{-nx})$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ lorsque cela est défini.

- 1) Domaine de définition de f , continuité sur cet intervalle. Montrer que f est strictement décroissante.
- 2) Limite de f en $+\infty$.
- 3) Équivalent de f en 0.

Exercice 5 On pose sous réserve de convergence et pour $x \in \mathbb{R} :$
 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x^2 n^2}.$

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) Quelle est la limite de f en $+\infty$?
- 3) Quelle est la limite de $x^2 f(x)$ lorsque x tend vers 0 ?

Exercice 6

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\ln(n+x)}{n^2}$.

- 1) Étudier la convergence simple de la série d'applications $\sum_{n \geq 1} f_n$. On note S la somme.
- 2) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$ et exprimer, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $S'(x)$ et $S''(x)$ sous forme de sommes de séries.
- 3) En déduire que S est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ et que S est concave sur $[0, +\infty[$.

Exercice 7

Montrer : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^n} \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{\ln 2}{1-x}$.

Exercice 8

- 1) Déterminer les domaines de définition de :

$$A : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+x^{2n})$$

$$B : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+x^{2n-1})$$

$$\text{et } C : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1-x^{2n-1})$$

- 2) Montrer que A, B et C sont continues sur leurs domaines de définition respectifs.
- 3) Donner une expression simplifiée de la fonction $x \mapsto A(x) + B(x) + C(x)$.

Exercice 9 On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \operatorname{Arctan} \frac{n+x}{1+n^3x}$.

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ et converge normalement sur $[1, +\infty[$. On note S la somme.
- 2) Montrer : $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} L = \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^3}$, et calculer une valeur approchée décimale de L à 10^{-3} près.

Exercice 10 (▲) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{(-1)^n}{\sqrt{1+nx}}.$$

- 1) Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ et converge uniformément sur $[1, +\infty[$.
On note S la somme.

- 2) Montrer : $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$.

- 3) Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{(-1)^n}{\sqrt{nx}}$.
Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$, $|f_n(x) - g_n(x)| \leq \frac{1}{2x^{3/2}} \frac{1}{n^{3/2}}$.

- 4) On note $a = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Établir : $S(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + \underset{x \rightarrow +\infty}{\mathcal{O}} \left(\frac{1}{x\sqrt{x}} \right)$.

III. Intersion somme - intégrale

Exercice 11 (✎) Existence et calcul de $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt$. Le résultat est à exprimer en fonction de $\zeta(2)$.

Exercice 12 (✎) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Exercice 13 (▲) Existence et calcul de $I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{sh} x} dx$. On admettra que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 14 On note, pour tout $n \in \mathbb{N} : f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1 + x^n)$.

- 1) Étudier les convergences de la série d'applications $\sum_{n \geq 0} f_n$. On note S la somme.
- 2) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1[$ et que S est strictement croissante sur $[0, 1[$.
- 3) a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, 1[, \sum_{k=0}^n f_k(x) \geq \ln \left(\sum_{k=0}^n x^k \right)$.
b) En déduire : $S(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty$.
- 4) En utilisant une comparaison série/intégrale, montrer :

$$S(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{x}{1-x}, \text{ où } I = \int_0^{+\infty} \ln(1 + e^{-u}) du.$$

Exercice 15 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^{2\alpha} + x^2}$, avec α dans $\mathbb{R}_+^*$.

- 1) Montrer que $\sum f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\alpha > 1/2$.
- 2) Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
- 3) Déterminer la limite de S en $+\infty$.
- 4) Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$. Montrer que

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \arctan \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)$$

- 5) Montrer que $\int_0^{+\infty} S(x) dx = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.

